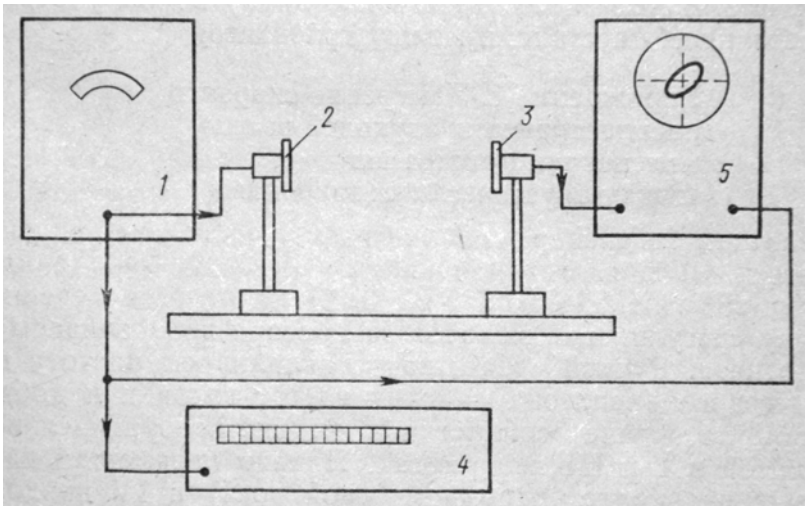
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. М.В.ЛОМОНОСОВА
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лабораторный практикум
по молекулярной физике

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ C_P/C_V ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ ФАЗОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Задача №203



Москва, 2010

Авторы описания: Булкин П.С., Васильева О.Н., Малова Т.И.
Рецензент: Южаков В.И.

Введение

Целью настоящей работы является определение **отношения теплоемкостей C_p/C_V для различных газов** и оценка **частоты колебаний атомов** и **характеристической температуры** в CO_2.

Внутренняя энергия газа складывается из кинетической и потенциальной (при наличии колебаний атомов внутри молекулы) энергий его молекул, а также потенциальной энергии их взаимодействия. При нормальных условиях у большинства газов, входящих в состав воздуха (N_2, O_2 ,H_2, CO_2), потенциальная энергия взаимодействия значительно меньше кинетической. Поэтому мы не будем принимать ее во внимание, полагая газ идеальным.

В свою очередь, кинетическая энергия включает в себя энергию поступательного движения молекул как целого, энергию ее вращательного движения вокруг трех независимых осей, а также кинетическую энергию колебаний атомов, составляющих молекулу. При колебательном движении атомов внутренняя энергия молекул включает также потенциальную энергию колебаний атомов.

Согласно закону классической термодинамики *о равномерном распределении энергии по степеням свободы*, в состоянии термодинамического равновесия на каждую степень свободы молекулы приходится средняя кинетическая энергия (и потенциальная, если речь идет о колебательной степени свободы), равная $\overline{E} = kT/2$ (k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура).

В газах, состоящих из **одноатомных молекул**, примером которых является изучаемый в задаче Ar, у молекулы существует только 3 степени свободы поступательного движения, поэтому молярная теплоемкость C_V аргона равна 3R/2, $C_p = C_V + R$ = 5R/2 и, соответственно, $\gamma = C_p / C_V$ = 5/3.

Если газ состоит из **двухатомных молекул** (N_2, O_2 ,H_2), то у молекулы имеются 3 поступательных и 2 вращательных степени свободы (вращение вокруг оси, проходящей через связанные в молекулы атомы, практически не дает вклада во внутреннюю энергию молекулы из-за близости к нулю момента инерции молекулы при вращении вокруг этой оси), а также могут возникать колебания атомов внутри молекулы и связанная с ними кинетическая и потенциальная энергия. Однако, температуры $T_{кол.}$, при которых в указанных газах включаются колебательные степени свободы, довольно высоки: у азота $T_{кол.}$= 3340 К, у кислорода $T_{кол.}$= 2260 К, у водорода $T_{кол.}$= 6410 К. Поэтому при комнатных температурах у молекул этих газов имеется 5 степеней свободы, C_V = 5R/2, $C_p = C_V + R$ = 7R/2 и, соответственно, $\gamma = C_p / C_V$ = 7/5.

В состав воздуха входят *в основном* газы с *двухатомными молекулами*: азот N_2 – 78,08%, кислород O_2 – 20,95% (имеются также инертные газы и водород H_2 – 0,94%, CO_2 – 0,03%, в небольших количествах CO, CH_4, NH_3 и др., а также пары воды H_2O). Поэтому для воздуха можно ожидать при комнатной температуре $\gamma = C_p / C_V$ = 7/5.

Однако, закон о равномерном распределении энергии по степеням свободы не всегда справедлив, если молекула описывается как квантовая система, т.е. энергия ее состояний имеет *дискретный (квантованный)* набор значений. Квантовые состояния молекулы проявляются при вращении атомов относительно ее центра масс и при колебаниях атомов в молекуле. Согласно законам квантовой механики, значения энергии при вращательном и колебательном движениях атомов могут принимать значения, соответственно:[1, 2]

$$E_{Bn} = h\nu_B n(n+1); \qquad E_{Kn} = h\nu_K(n+1/2),$$

где ν_B и ν_K - частоты вращения и колебания, соответственно, $h = 6{,}6.10^{-34}$ Дж/с – постоянная Планка, $n = 0, 1, 2, \ldots$ Эти соотношения позволяют найти среднее статистическое значение энергии, приходящейся на вращательную и колебательную степени свободы. Для этого необходимо использовать <u>*больцмановский закон распределения по энергии*</u>:

$$\bar{E}_B = A_B \sum E_{Bn} \exp(-E_{Bn} / kT), \quad \bar{E}_K = A_K \sum E_{Kn} \exp(-E_{Kn} / kT), \qquad (1)$$

где A_B и A_K – нормировочные множители. После суммирования получим среднее значение энергии, приходящееся на одну степень свободы вращательного и колебательного движений при температуре T [1]:

$$\bar{E}_B = \frac{1}{2}\frac{e^{-x_B}}{1-e^{-x_B}} h\nu_B; \quad \bar{E}_K = \frac{1}{2} h\nu_K + \frac{e^{-x_K}}{1-e^{-x_K}} h\nu_K, \qquad (2)$$

где

$$x_{B,K} = h\nu_{B,K} / kT. \qquad (3)$$

Таким образом, внутренняя энергия 1 моля газа U складывается из трех компонент: энергии поступательного E_0, вращательного и колебательного движений:

$$U = N_A \left(i_1 \bar{E}_0 + \sum_{i=1}^{i_2} \bar{E}_{Bi} + \sum_{i=1}^{i_3} \bar{E}_{Ki} \right). \qquad (4)$$

Здесь N_A – число Авогадро, i_1, i_2 , i_3 – число поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы, соответственно. Молярная теплоемкость газа C_V определяется соотношением $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$. Подставим соотношения (2) в формулу (4) и продифференцируем выражение для U. Полученное выражение для полной теплоемкости C_V можно разделить условно на три части: $C_V = C_0 + C_B + C_K$, где

$$C_0 = i_1 \frac{R}{2}; \quad C_B = \frac{R}{2} \sum_{i=1}^{i_2} \frac{x_{Bi}^2 e^{-x_{Bi}}}{(1-e^{-x_{Bi}})^2}; \quad C_K = R \sum_{i=1}^{i_3} \frac{x_{Ki}^2 e^{-x_{Ki}}}{(1-e^{-x_{Ki}})^2}. \qquad (5)$$

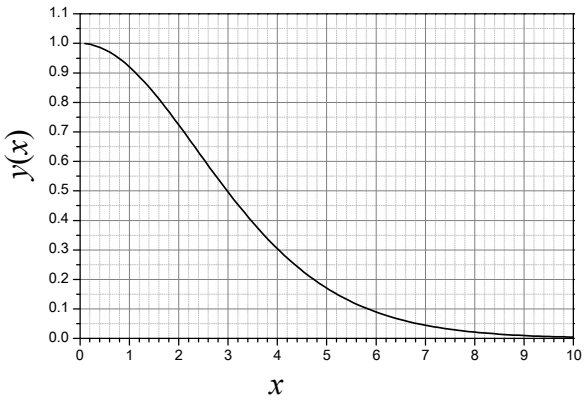


Рис. 1

Таким образом, вклад поступательных степеней свободы в полную теплоемкость не зависит от температуры, а вклады вращательных и колебательных степеней свободы зависят от температуры и частоты вращения (колебания). На рис.1 представлен график функции $y(x) = \frac{x^2 e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}$. Из этого графика следует, что $y \to 0$ при малых температурах $T \to 0$ ($x \to \infty$), и $y \to 1$ при высоких температурах $T \to \infty$ ($x \to 0$).

Введем **характеристическую температуру** $T_x = h\nu/k$, которой соответствует величина $x = 1$. Каждой частоте колебательного или вращательного движения соответствует своя характеристическая температура. Из формул (2) следует, что при $T >> T_x$ (*высокая температура*) на каждую степень свободы вращательного движения приходится энергия $kT/2$, а на каждую степень свободы колебательного движения вдвое больше – энергия kT – по $kT/2$ на кинетическую и потенциальную энергии осциллятора. В этом случае из (5) следует, что теплоемкости C_B и C_K стремятся соответственно к $i_2 R/2$ и $i_3 R$.

При *низких температурах* $T << T_x$ вращательные и колебательные уровни энергии слабо возбуждаются, поэтому вклад соответствующих степеней свободы в общую теплоемкость пренебрежимо мал. При *температурах,* близких к T_x, теплоемкости C_B и C_K определяются соотношениями (5).

Проведем анализ величины **теплоемкости для углекислого газа** CO_2. У любой молекулы из n атомов имеется всего $3n$ степеней свободы, из них $i_1 = 3$ поступательных сте-

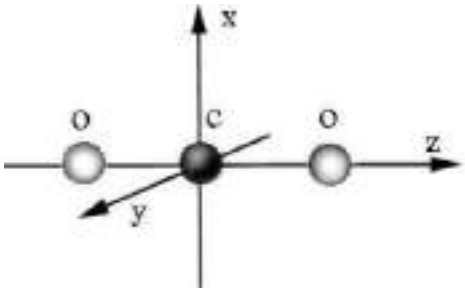


Рис.2

пеней свободы, i_2 вращательных степеней свободы и $i_3 = 6n - i_1 - i_2$ колебательных степеней свободы, т.е. нормальных мод, которые могут возникнуть в молекуле.

В молекуле CO_2 атомы С и О расположены на одной прямой (рис.2). Согласно квантовой механике, минимальная частота вращения молекулы определяется соотношением $\nu = \dfrac{h}{2(2\pi)^2 I}$, где I – момент инерции молекулы относительно рассматриваемой оси. Очевидно, моменты инерции молекулы CO_2 относительно осей X и Y значительно больше, чем момент инерции относительно оси Z. Соответственно, характеристическая температура для вращательного движения вокруг осей X и Y значительно меньше, чем для оси Z. Поэтому *при комнатной температуре* достаточно учитывать вклад в общую теплоемкость *только двух вращательных степеней свободы*: $i_2 = 2$, $C_B = i_2 \cdot R/2 = R$.

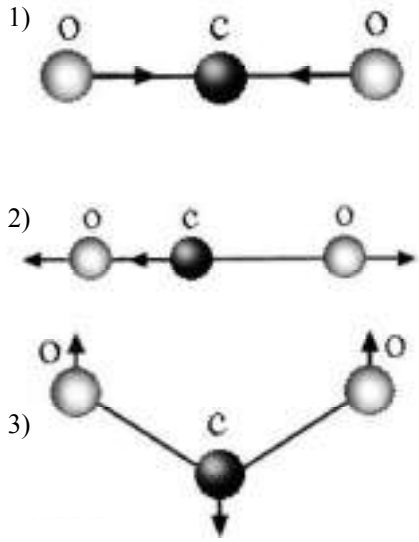


Рис.3

Аналогичный анализ проведем *для колебательных степеней свободы.* Для линейной молекулы из n атомов число нормальных колебаний (мод) равно $i_3 = 3n - 5$. Таким образом, молекула CO_2 имеет 4 нормальные моды (рис.3). Два колебания (1 и 2) происходят по прямой, соединяющей ионы, а третье и четвертое сопровождается изгибом молекулы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (3). При колебаниях первого типа с частотой ν_1 атомы О отклоняются симметрично в разные стороны относительно атома С (валентно-симметричные колебания). При втором типе колебаний (частота ν_2) атом С и один из атомов О отклоняются в одну сторону, другой атом О отклоняется в противоположную (валентно-асимметричные колебания). При третьем типе колебаний (частота ν_3) молекула испытывает изгибы в процессе колебаний (деформационные колебания). При этом во всех трех случаях центр масс системы остается на месте.

Частоты ν_1 и ν_2 значительно выше частоты ν_3. Поэтому характеристические температуры для первых двух мод значительно выше, чем для третьей. Они равны, соответственно, $T_1 = 2100$ К, $T_2 = 3700$ К и $T_3 = 1066$ К. Таким образом, *при расчете теплоемкости газа* CO_2 *следует учитывать только* <u>*две*</u> *моды колебательного движения изгибного типа, двумя другими при комнатной температуре* $T_0 \approx 300$ К *можно пренебречь*. Так как температура T_3 сравнима с температурой T_0 (превышает ее примерно в 3 раза), C_K необходимо рассчитывать по формуле (5). Полная теплоемкость C_V для моля газа CO_2 выражается соотношением:

$$C_V = \frac{3}{2}R + R + C_K. \qquad (6)$$

Используя отношение $\gamma = C_p / C_V$ и $C_p = C_V + R$, получаем следующее выражение:

$$C_K = R\frac{7 - 5\gamma}{2(\gamma - 1)}. \qquad (7)$$

Приравнивая колебательную теплоемкость (7) и ее выражение (5) с учетом двух "изгибных" мод с одинаковыми частотами ($i_3 = 2$), получим уравнение:

$$\frac{7-5\gamma}{2(\gamma-1)}=\frac{2x_K^2 e^{-x_K}}{(1-e^{-x_K})^2}\ . \qquad (8)$$

Если экспериментально измерить величину показателя адиабаты γ, то из уравнения (8) с помощью графика рис.1 можно найти значение x_K, а потом и частоту колебаний атомов в молекуле и характеристическую температуру для колебательной степени свободы газа CO_2.

Методика измерений

Определение отношения теплоемкостей $\gamma = Cp/C_V$ основано *на измерении скорости ультразвуковых волн (УЗВ) в газе*. В идеальном газе она равна:

$$\upsilon=\sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}} \qquad (9)$$

μ – молярная масса газа. Таким образом, измерив скорость УЗВ в газе, можно рассчитать γ по формуле:

$$\gamma=\frac{\mu\upsilon^2}{RT} \qquad (10)$$

Измерения проводятся фазометрическим методом в сочетании с импульсным методом определения скорости УЗВ. Для возбуждения и приема ультразвуковой волны (УЗВ) используются *акустические головки,* представляющие собой пластины из *пьезоэлектрического материала.* При подаче на такую пластину электрического напряжения она изменяет свои размеры в определенном направлении. При воздействии переменным электрическим полем частоты, близкой к собственной частоте колебаний пластины, возникают резонансные колебания и в окружающей среде возбуждаются УЗВ. И наоборот, если на пластину действует УЗВ соответствующей частоты, на ее обкладках возникает переменное электрическое поле, которое может быть усилено и зарегистрировано. Таким образом, *пластинка пьезокристалла служит и источником, и индикатором УЗВ.*

Суть метода заключается в следующем. Генератор высокой частоты с помощью пьезопреобразователя создает акустическую волну, проходящую через исследуемую среду. Затем с помощью приемного пьезопреобразователя волна вновь превращается в электрический сигнал, который сравнивается (складывается) с помощью осциллографа с сигналом, идущим непосредственно с генератора (опорным сигналом). Опорный сигнал подается на пластины X осциллографа, а сигнал с приемной головки – на пластины Y.

Сигнал с приемной головки имеет *запаздывание по фазе* относительно опорного сигнала на величину:

$$\varphi=2\pi\frac{l}{\lambda}+\alpha_0 f \qquad (11)$$

где l – расстояние между акустическими головками, λ – длина ультразвуковой волны, f – частота генератора, α_0 – коэффициент пропорциональности. Второе слагаемое появляется из-за изменения фазы вынужденных колебаний вблизи резонанса. В первом приближении это изменение можно считать пропорциональным частоте.

Таким образом, в осциллографе происходит сложение двух сигналов:

$$X = X_0\sin\omega t \ \text{ и } \ Y=Y_0\cos(\omega t+\varphi).$$

На экране осциллографа луч описывает эллипс:

$$\left(\frac{X}{X_0}\right)^2+\left(\frac{Y}{Y_0}\right)^2=2\frac{X}{X_0}\frac{Y}{Y_0}\cos\varphi+\sin^2\varphi\ . \qquad (12)$$

При условии, что $\varphi = 2\pi m$ (m – целое число), *эллипс обращается в отрезок прямой в I и III квадрантах*, а при $\varphi = \pi(2m \pm 1)$ – *во II и IУ квадрантах.*

Изменение сдвига по фазе можно производить, *изменяя расстояние между головками l* при постоянной частоте *f*.

Экспериментальная установка

Блок-схема установки приведена на рис.4. Установка состоит из генератора 1 электрических колебаний типа Г3-33 (диапазон частот от 20 до 200 кГц), осциллографа 5 и электронного цифрового частотомера 4. В схеме имеется также пара акустических головок 2 и 3, укрепленных на штативах . Один из штативов остается неподвижным, а другой может перемещаться вдоль направляющего рельса. На неподвижном штативе имеется каретка с микрометрическим винтом, которым можно смещать приемную акустическую головку в пределах 10 см с точностью до 1 мм.

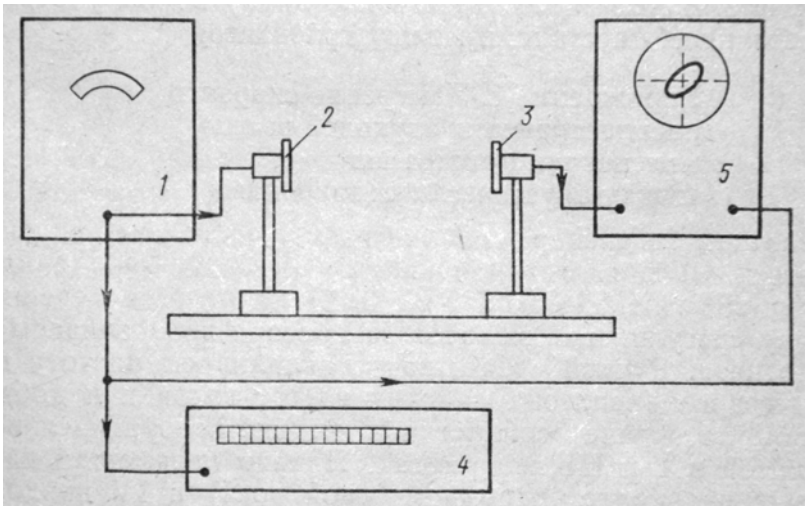


Рис. 4

Напряжение с генератора подается одновременно на акустическую головку 2, возбуждающую УЗВ, и на пластины горизонтальной развертки осциллографа. На пластины вертикальной развертки осциллографа подается сигнал с приемной акустической головки 3. Частота сигнала устанавливается ручкой «частота» на передней панели генератора и точно измеряется частотомером 4.

Исследуемые газы CO_2 *и Ar* (кроме воздуха) заключены в резиновые баллоны. Наполнение баллонов производит лаборант. Положение кранов на баллонах менять нельзя.

Упражнение 1. Измерение скорости звука в воздухе

Установить микрометрическим винтом подвижную головку на расстоянии 4 см от центра шкалы в сторону, противоположную другой головке. Установить подвижный штатив на направляющем рельсе так, чтобы расстояние между головками составляло 10 - 15 см. Закрепить штатив.

Включить генератор, осциллограф и частотомер и дать им прогреться 5 мин. Ручку «регулировка выхода» генератора повернуть вправо до отказа. Установить ручкой «частота» на генераторе частоту в диапазоне 25-35 кГц. Добиться появления на экране осциллографа эллипса. Подобрать частоту генератора так, чтобы эллипс на экране осциллографа превратился в отрезок прямой, расположенный в квадрантах I и III. Рабочую частоту записать.

Записать положение указателя на шкале каретки. Далее перемещать каретку с головкой 3 навстречу неподвижной головке, пока эллипс на экране не превратится в отрезок прямой, расположенный в квадрантах II и IУ. Это соответствует перемещению головки на расстояние в полволны (разность фаз сигналов, приходящих на входы X и У осциллографа, изменяется при этом на π). Записать новое положение каретки. Продолжить перемещение головки и записывать отсчет по шкале каретки для тех ее положений, при которых эллипс превращается в отрезок прямой. Сближение головок вести на расстояние не менее 8 см.

При перемещении головки на Δn полуволн полное изменение фазы $\Delta\varphi$ будет равно $\Delta n \cdot \pi$:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta X = \Delta n \cdot \pi, \qquad (13)$$

где ΔX – перемещение каретки (на столько же изменится расстояние между акустическими головками).

Учитывая, что $\lambda = \upsilon/f$ (υ - скорость ультразвука), получаем формулу для определения υ:

$$\upsilon = \frac{2\Delta X}{\Delta n} \cdot f \qquad (14)$$

По результатам опыта *построить график зависимости отсчета по шкале каретки X от числа полуволновых перемещений каретки n* (X считать положительным относительно нулевого деления шкалы при увеличении расстояния между головками и отрицательным при сближении головок). Найти угловой коэффициент наклона графика $M = \frac{\Delta X}{\Delta n}$, используя метод МНК, и *рассчитать скорость звука в воздухе* υ по формуле:

$$\upsilon = 2Mf \qquad (15)$$

Рассчитать отношение γ по формуле (10). Для воздуха $\mu = 29 \cdot 10^{-3}$ кг/моль. *Оценить погрешности* υ *и* γ.

Аналогичные измерения провести *для частоты из диапазона 40-50 кГц.*

Упражнение 2. Измерение скорости звука в аргоне

Установить микрометрическим винтом каретку подвижной головки на нулевое деление шкалы. Отвести подвижный штатив и поместить между головками резиновый баллон *с газом Ar*. Сдвинуть штатив так, чтобы баллон прилегал к рабочим плоскостям акустических головок и держался между головками силой трения. Рабочая плоскость головок не должна входить в баллон более, чем на 10 мм.

Установить рабочую частоту генератора в диапазоне 25-30 кГц. Добиться появления на экране осциллографа эллипса. Подобрать частоту генератора так, чтобы эллипс на экране осциллографа превратился в отрезок прямой, расположенный в квадрантах I и III. Рабочую частоту записать. Записать положение указателя на шкале каретки. Далее перемещать каретку с головкой 3 навстречу неподвижной головке и записывать отсчет по шкале каретки для тех ее положений, при которых эллипс превращается в отрезок прямой, как это делалось в упражнении 1. Сближение головок вести на 4 см. Затем повторить опыт, перемещая головку в обратном направлении до нулевой отметки на шкале каретки.

По данным эксперимента *построить график зависимости отсчета по шкале каретки X от числа полуволновых перемещений каретки n* (X считать отрицательным

при сближении головок). Используя метод МНК, найти угловой коэффициент наклона графика M = $\frac{\Delta X}{\Delta n}$ и *рассчитать скорость звука в аргоне* υ по формуле (15)

Рассчитать отношение γ по формуле (10). Для аргона $\mu = 40 \cdot 10^{-3}$ кг/моль. *Оценить погрешности* υ *и* γ.

Упражнение 3. Измерение скорости звука в углекислом газе CO_2

Установить микрометрическим винтом каретку с подвижной головкой на нулевое деление. Вместо баллона с аргоном установить между акустическими головками баллон с CO_2 аналогично тому, как делалось в упражнении 2.

Установить рабочую частоту генератора в диапазоне 25-30 кГц. Добиться появления на экране осциллографа эллипса. Подобрать частоту генератора так, чтобы эллипс на экране осциллографа превратился в отрезок прямой, расположенный в квадрантах I и III. Рабочую частоту записать. Записать положение указателя на шкале каретки. Далее перемещать каретку с головкой 3 навстречу неподвижной головке и записывать отсчет по шкале каретки для тех ее положений, при которых эллипс превращается в отрезок прямой, как это делалось в упражнении 1. Сближение головок вести на 4 см. Затем повторить опыт, перемещая головку в обратном направлении до нулевой отметки на шкале каретки.

По данным эксперимента *построить график зависимости отсчета по шкале каретки X от числа полуволновых перемещений каретки n* (X считать отрицательным при сближении головок). Используя метод МНК, найти угловой коэффициент наклона графика M = $\frac{\Delta X}{\Delta n}$ и рассчитать *скорость звука в* CO_2 по формуле (15)

Рассчитать отношение $\gamma = C_p/C_V$ по формуле (10). По формуле (7) *найти теплоемкость* C_K . Используя формулу (8), рассчитать значение левой части этого уравнения (равное величине функции $Y(x)$) и по графику на рис.1, *найти значение* x_K. Используя формулу (3), найти *частоту колебаний* ν_K, а затем рассчитать *характеристическую температуру* T_1. *Оценить погрешности* всех рассчитанных величин.

Литература

1. А. Н. Матвеев. «Молекулярная физика», М.: Высш. шк., 1981; стр.132-140, 322.
2. Д. В. Сивухин. «Общая физика» т. 2, М.: Наука, 1983, стр.229.
3. П.С.Булкин, И.И.Попова. Общий физический практикум. Молекулярная физика. Изд-во Московского университета, 1988, стр.66-67, 70-72.
4. К. Накамото. «ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений», М.: Мир, 1991.
5. Физическая энциклопедия. М., из-во «Большая Российская энциклопедия», 1994; т.4, стр.189-191.